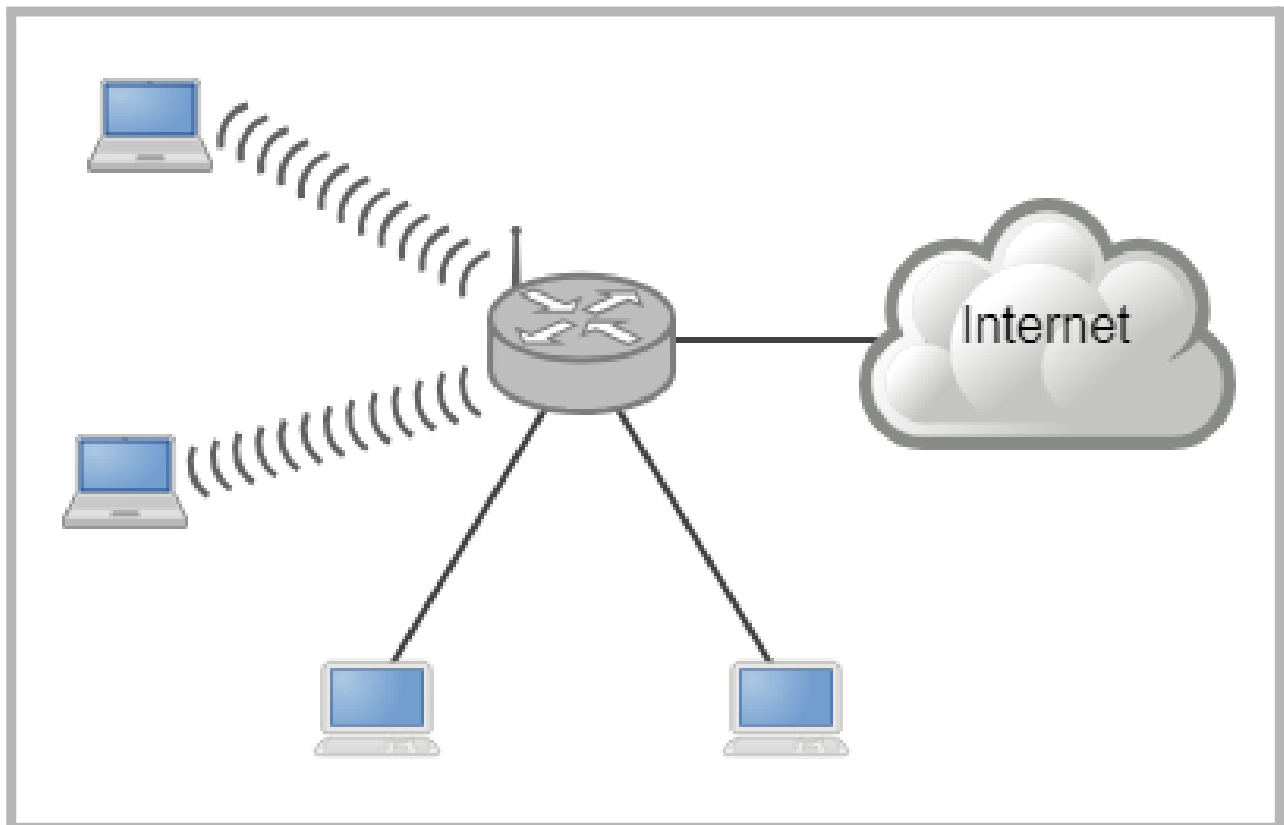


ENCAMINAMENT I SERVEIS



Xarxes Locals - 1r SMIX A

ÍNDEX

1. Glossari de termes.....	3
2. Mostra una captura de cada planta, separant clarament els departaments que hi hagi.....	4
3. Servei de DNS.....	7
4. Prova el DNS.....	7

1. Glossari de termes.

a. Model OSI vs Model TCP/IP: Són models que expliquen com viatgen les dades per la xarxa.

-OSI té 7 capes i és més teòric.

-TCP/IP té 4 capes i és el que es fa servir de veritat a Internet.

Webgrafia: *Modelo TCP/IP frente al modelo OSI.* (n.d.). Fortinet. Retrieved January 30, 2026, from <https://www.fortinet.com/lat/resources/cyberglossary/tcp-ip-model-vs-osi-model>

b. DHCP: És el que et dona la IP automàticament, gràcies a ell, no has de configurar res a mà, només et connectes al WiFi i DHCP ho fa tot.

Webgrafia: De Luz, S. (2021, November 12). *Qué es el DHCP, funcionamiento y ejemplos de configuración.* RedesZone.

<https://www.redeszone.net/tutoriales/internet/que-es-protocolo-dhcp/>

c. DNS: És el sistema que tradueix noms de domini en adreces IP bàsicament converteix noms de webs a IPs.

Webgrafia: (N.d.). Amazon.com. Retrieved January 30, 2026, from <https://aws.amazon.com/es/route53/what-is-dns/>

d. HTTP/HTTPS: És el que usen les webs per funcionar.

-HTTP: No és segur.

-HTTPS: Sí que és segur perquè va xifrat.

Webgrafia: (N.d.-b). Cloudflare.com. Retrieved January 30, 2026, from <https://www.cloudflare.com/es-es/learning/ssl/what-is-https/>

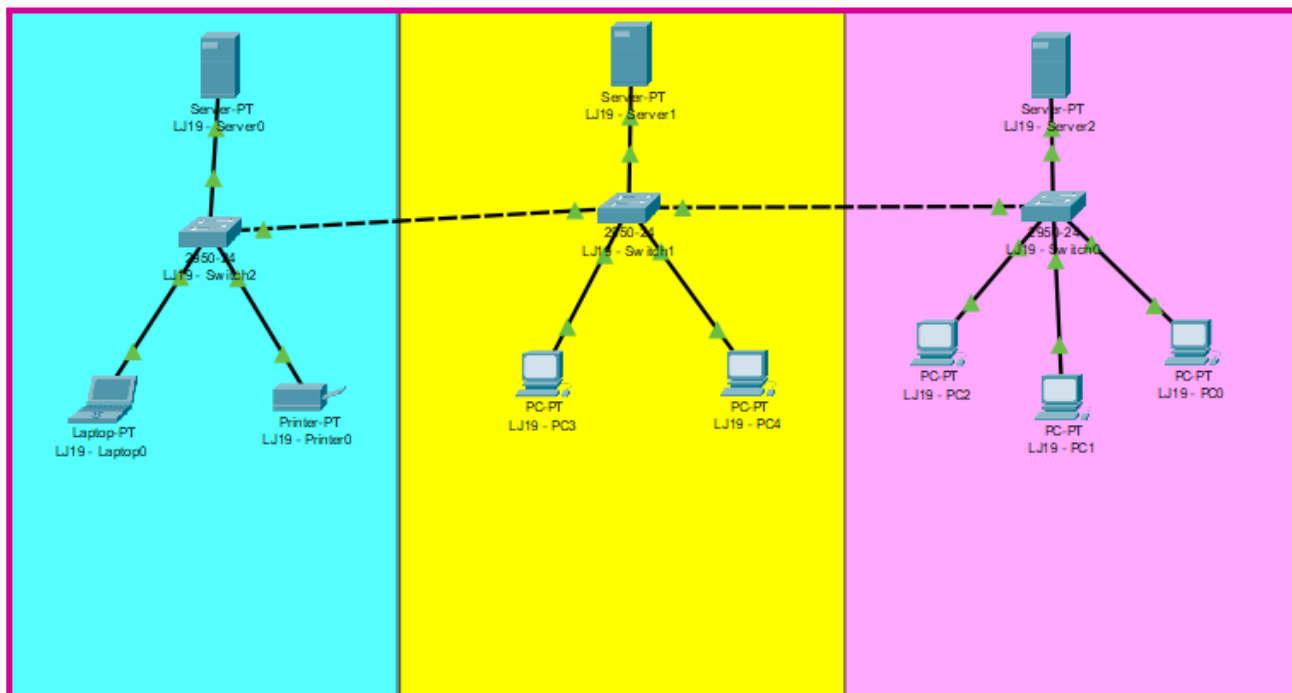
e. TCP i UDP: Són maneres d'enviar dades.

-TCP: Segur i fiable. S'assegura que tot arribi bé. Una mica més lent.

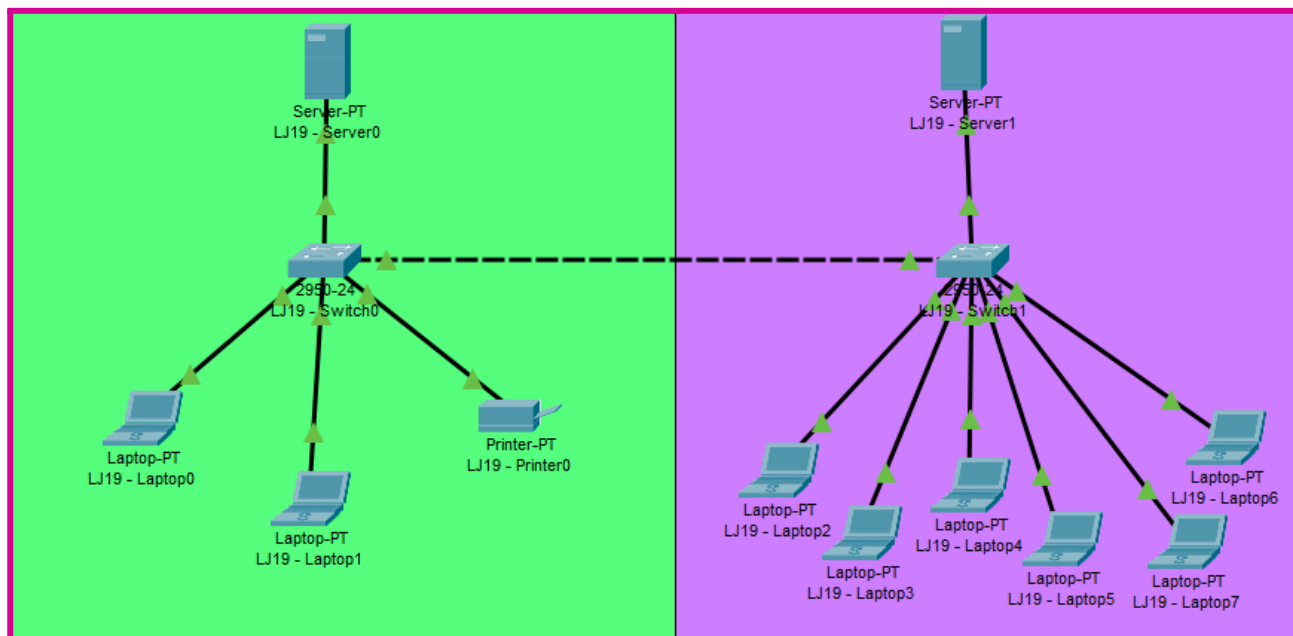
-UDP: Més ràpid. No comprova si tot arriba bé.

Webgrafia: AIX. (2024, August 27). Ibm.com. <https://www.ibm.com/docs/es/aix/7.1.0?topic=protocols-internet-transport-level>

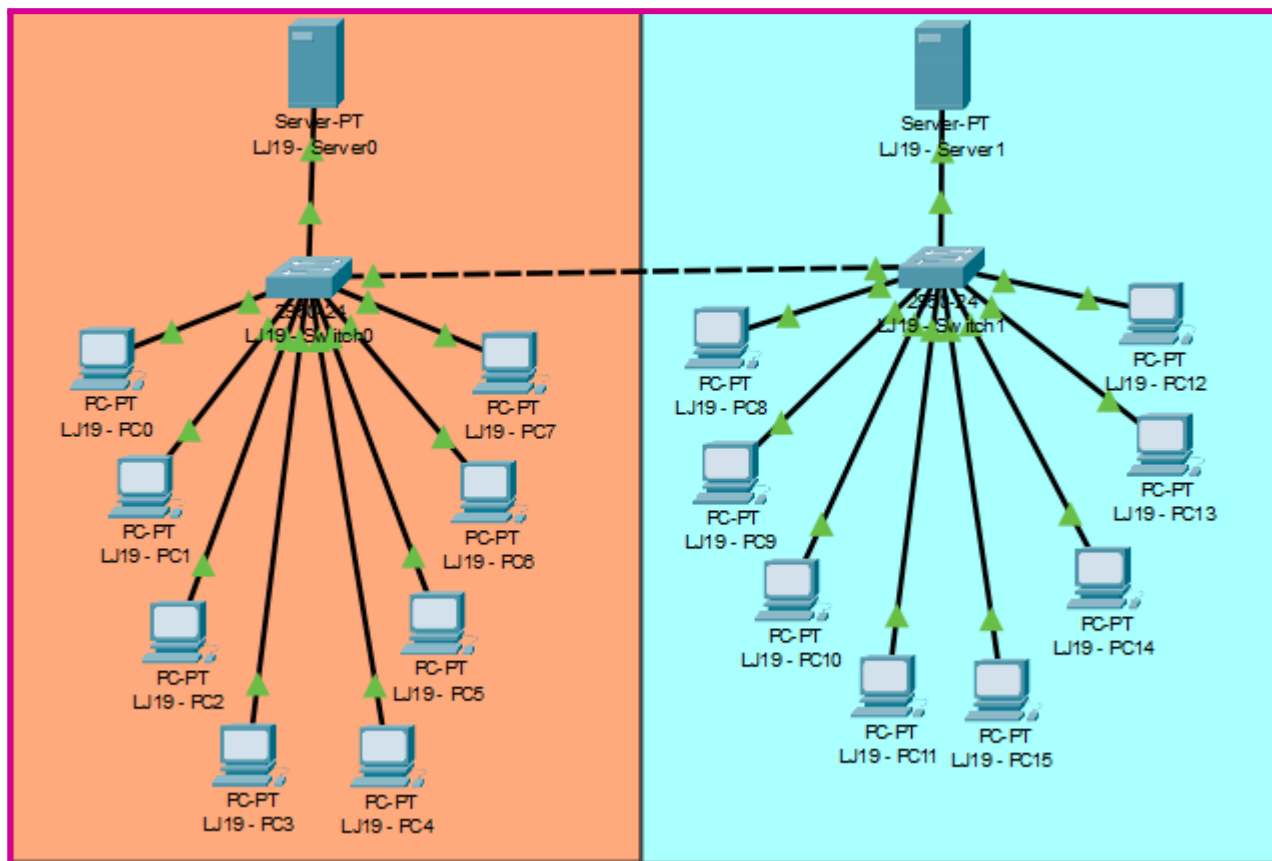
2. Mostra una captura de cada planta, separant clarament els departaments que hi hagi.



**Direcció General, Comptabilitat i Recursos Humans
Planta 1**



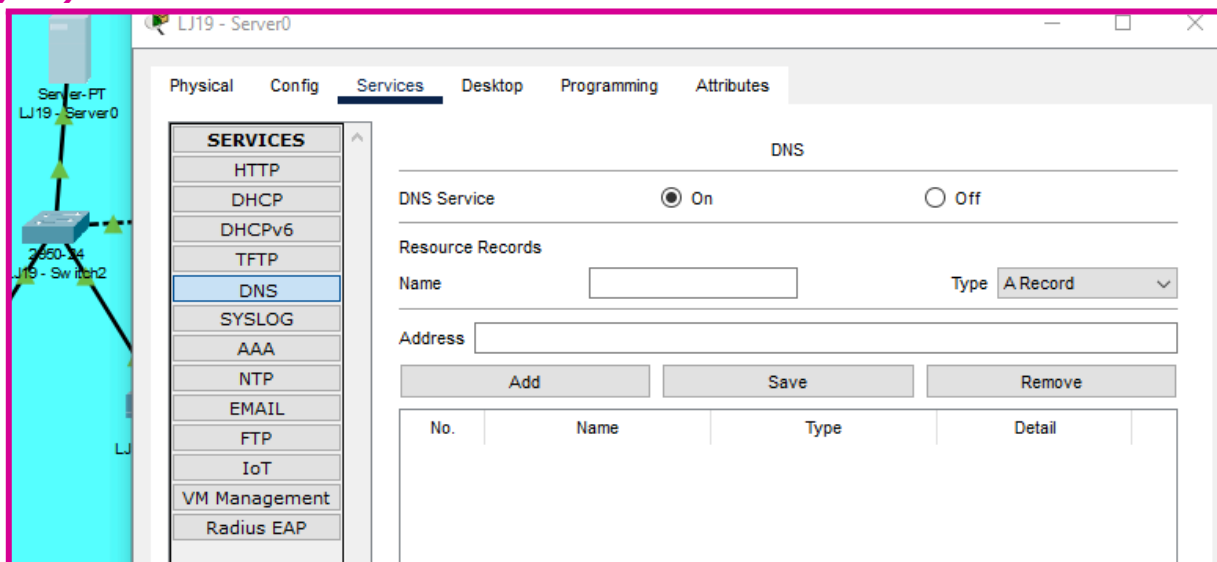
**Recepció i Departament Comercial
Planta 0**



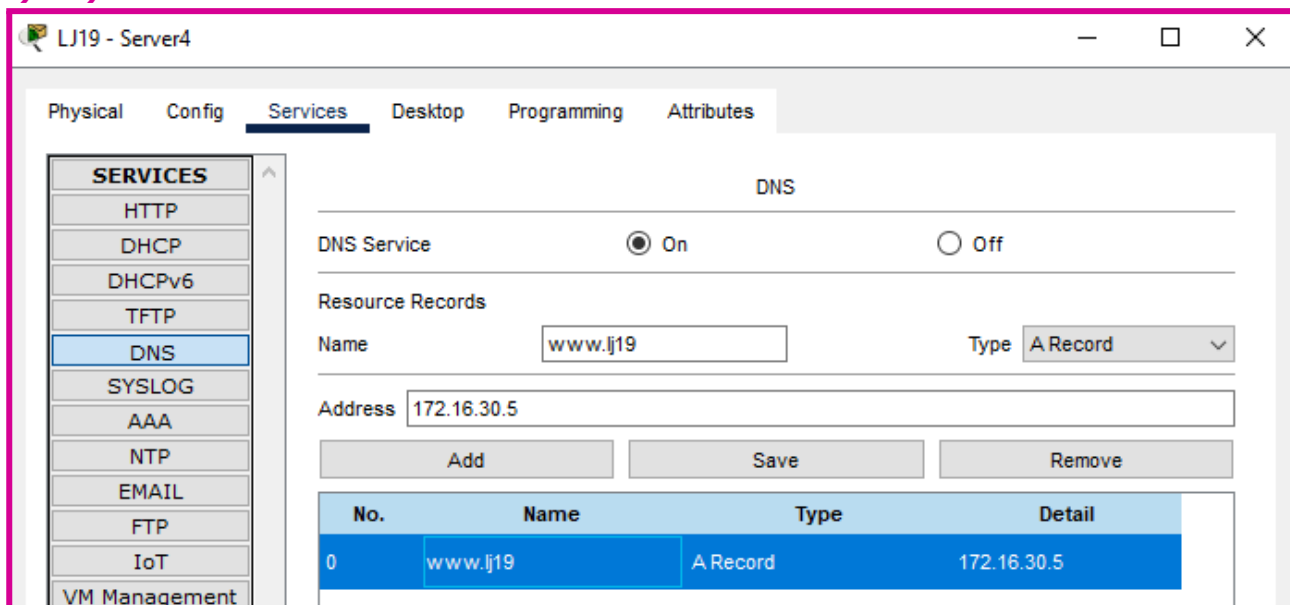
**CPD i Desenvolupament
Planta -1**

3. Servei de DNS.

a) i b)

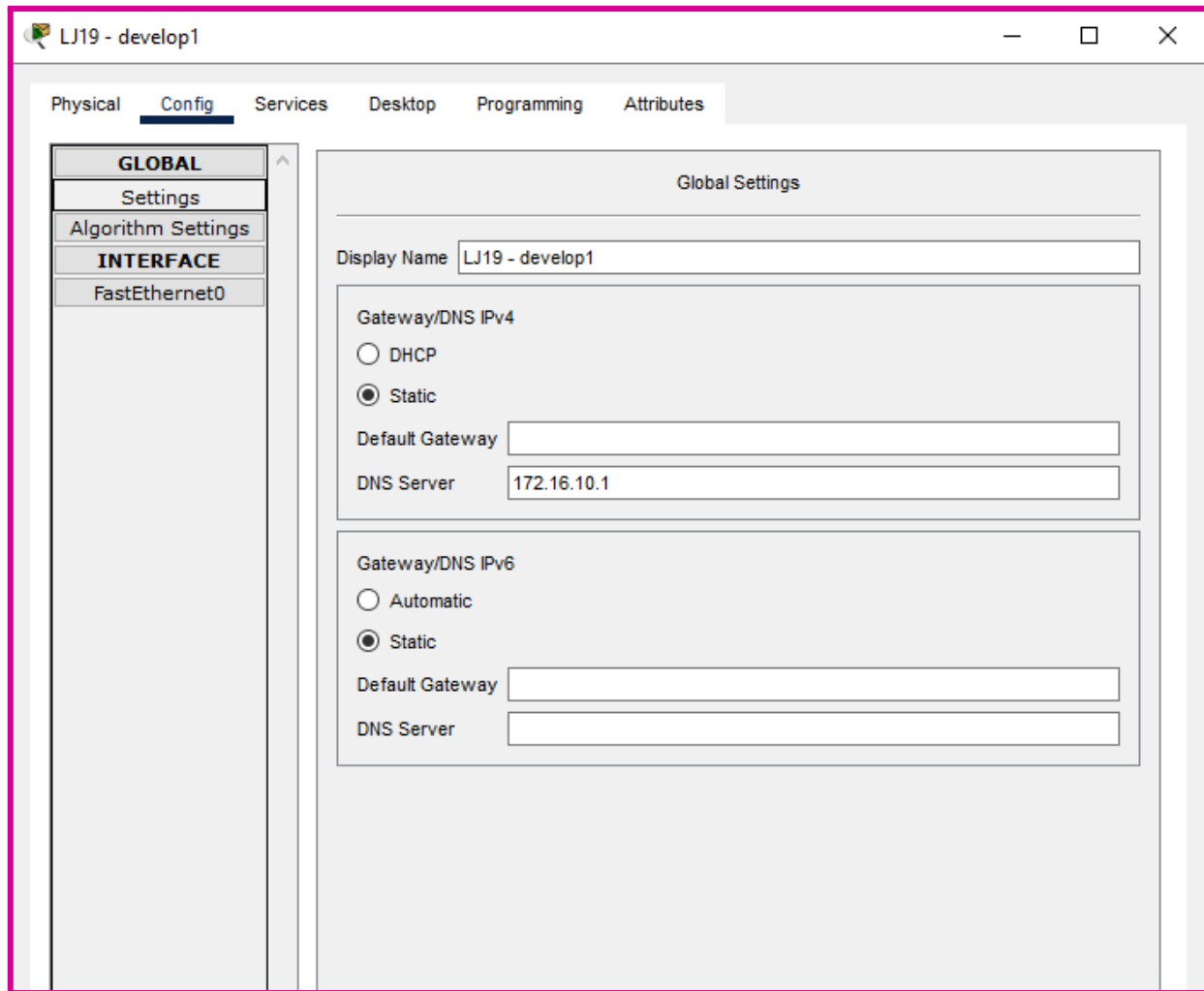


c) i d)



4. Prova el DNS.

- a) Ves a la pestanya Config i configura quin és el servidor de noms per aquesta màquina.



The screenshot shows a configuration window titled "LJ19 - develop1". The "Config" tab is selected, displaying "Global Settings".

Global Settings

Display Name: LJ19 - develop1

Gateway/DNS IPv4

- ☐ DHCP
- ☒ Static

Default Gateway: [Empty field]

DNS Server: 172.16.10.1

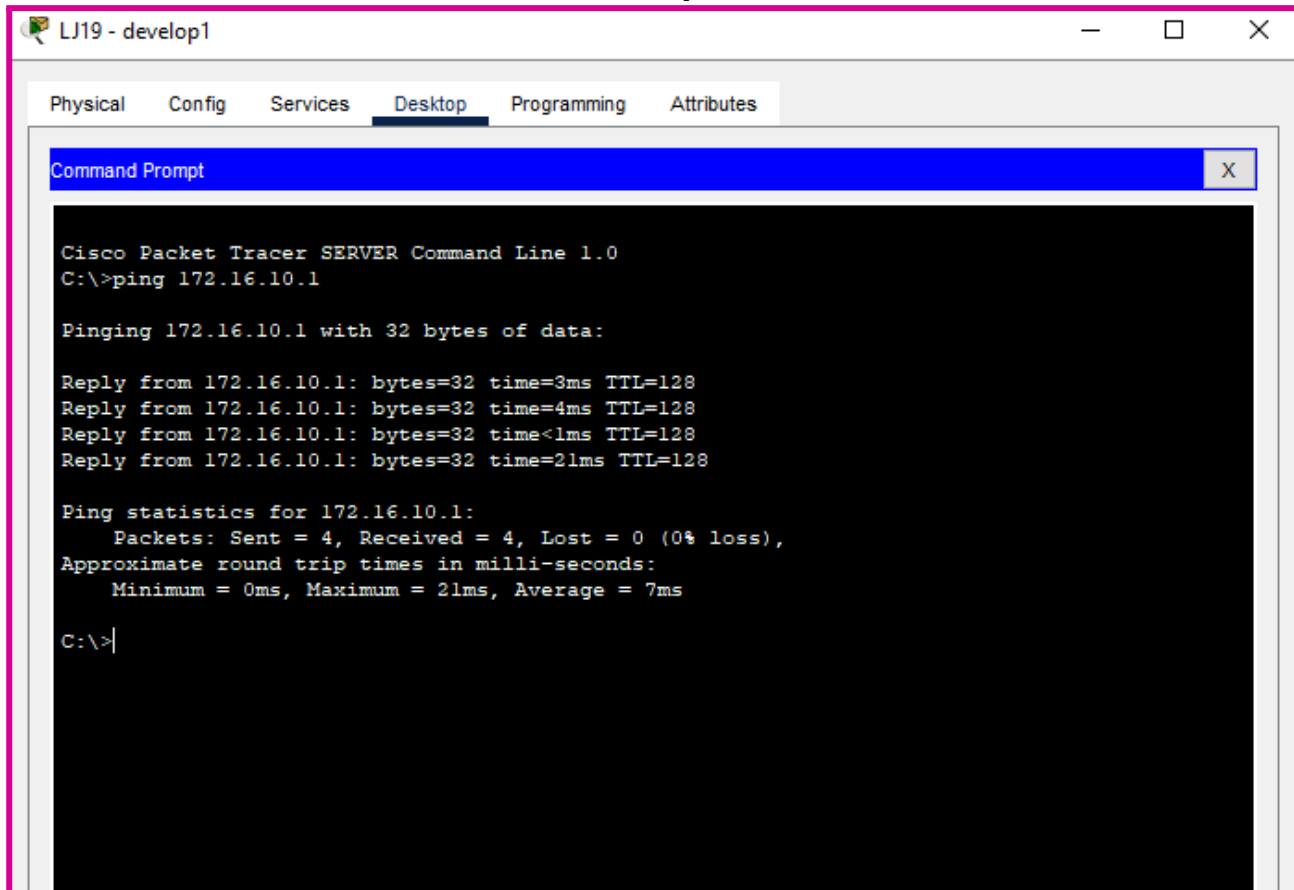
Gateway/DNS IPv6

- ☐ Automatic
- ☒ Static

Default Gateway: [Empty field]

DNS Server: [Empty field]

- b) i c) Al mateix servidor on has activat el servei del DNS selecciona la pestanya superior Desktop. Veuràs que apareixen moltes icones. Selecciona la icona Command Prompt.**



The screenshot shows the Cisco Packet Tracer interface with the 'Desktop' tab selected. A 'Command Prompt' window is open, displaying the following text:

```
Cisco Packet Tracer SERVER Command Line 1.0
C:\>ping 172.16.10.1

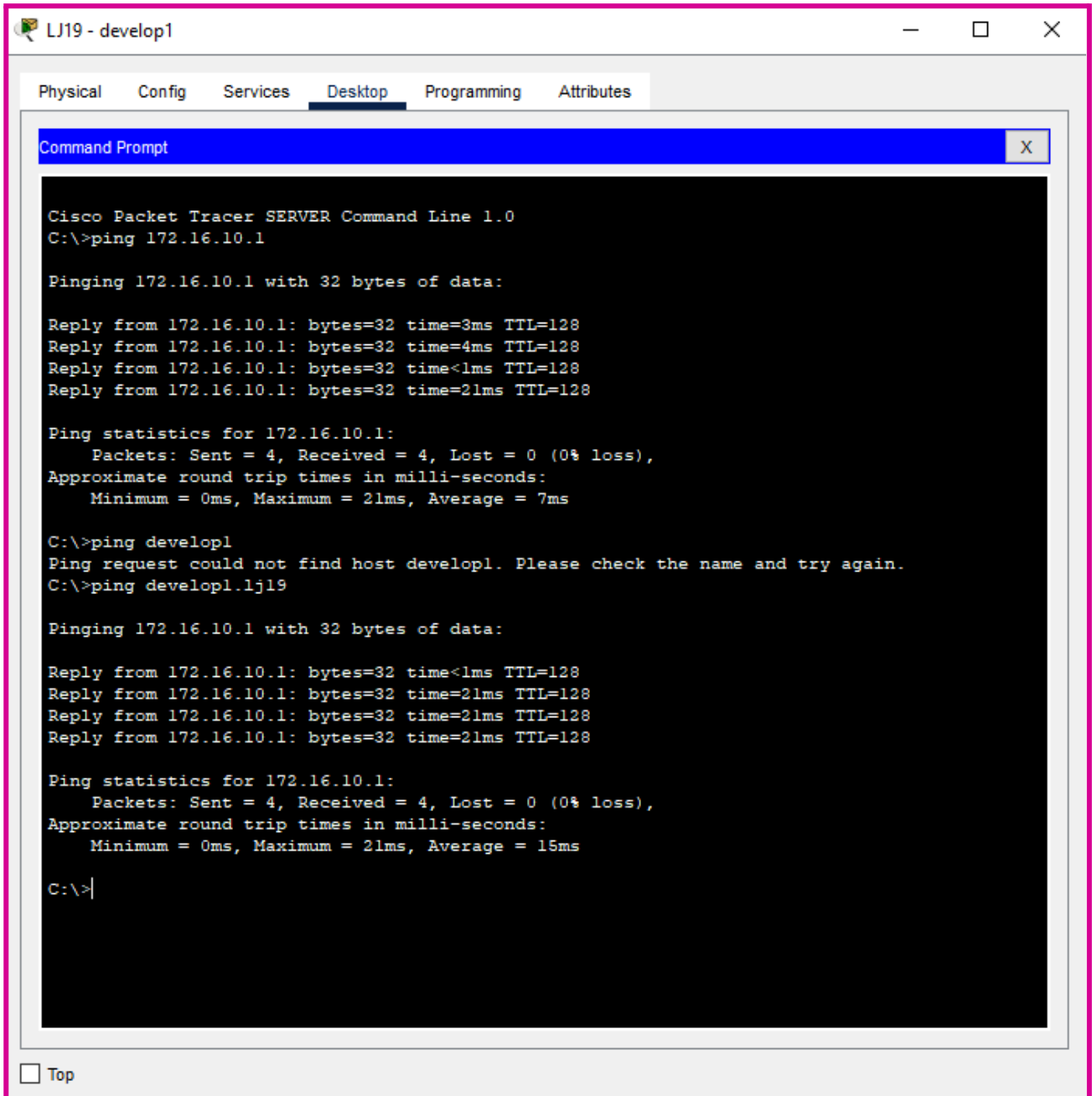
Pinging 172.16.10.1 with 32 bytes of data:

Reply from 172.16.10.1: bytes=32 time=3ms TTL=128
Reply from 172.16.10.1: bytes=32 time=4ms TTL=128
Reply from 172.16.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.16.10.1: bytes=32 time=21ms TTL=128

Ping statistics for 172.16.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 21ms, Average = 7ms

C:\>|
```

d) Ara ho provarem amb el nom. El resultat ha de ser el mateix però com que li donarem un nom, haurà d'entrar en joc el servei de DNS.



The screenshot shows a Cisco Packet Tracer desktop environment with a window titled "LJ19 - develop1". The "Desktop" tab is selected, displaying a "Command Prompt" window. The Command Prompt shows the following output:

```
Cisco Packet Tracer SERVER Command Line 1.0
C:\>ping 172.16.10.1

Pinging 172.16.10.1 with 32 bytes of data:

Reply from 172.16.10.1: bytes=32 time=3ms TTL=128
Reply from 172.16.10.1: bytes=32 time=4ms TTL=128
Reply from 172.16.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.16.10.1: bytes=32 time=21ms TTL=128

Ping statistics for 172.16.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 21ms, Average = 7ms

C:\>ping develop1
Ping request could not find host develop1. Please check the name and try again.
C:\>ping develop1.lj19

Pinging 172.16.10.1 with 32 bytes of data:

Reply from 172.16.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.16.10.1: bytes=32 time=21ms TTL=128
Reply from 172.16.10.1: bytes=32 time=21ms TTL=128
Reply from 172.16.10.1: bytes=32 time=21ms TTL=128

Ping statistics for 172.16.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 21ms, Average = 15ms

C:\>
```

At the bottom left of the Command Prompt window, there is a checkbox labeled "Top".